

Deney 19: Işığın Takip Eden Robot (2x LDR)

Bu deneyde, iki adet LDR (ışığa duyarlı direnç) kullanılarak ışık kaynağını takip eden basit bir robot tasarlanacaktır. Kullanılacak malzemeler arasında Arduino Uno, 2 adet LDR, 2 adet 10k Ω direnç, L293D motor sürücü entegresi, 2 adet DC motor, robot şasisi, batarya ve jumper kablolar yer almaktadır. Devre kurulumu için her LDR, birer 10k Ω direnç ile seri bağlanarak voltaj bölücü devre oluşturulur; bu bölücülerden çıkan sinyaller sırasıyla Arduino'nun A0 ve A1 analog giriş pinlerine bağlanır. Motorlar, motor sürücü üzerinden Arduino'nun dijital pinlerine bağlanır ve motor sürücünün beslemesi harici bataryadan sağlanır; Arduino ile motor sürücünün GND uçları ortaklanmalıdır. Devre tamamlandıktan sonra LDR sensörleri robotun ön kısmına yerleştirilir. Arduino'ya yüklenen kod sayesinde, LDR'lerden gelen ışık yoğunluğu değerleri karşılaştırılır; fark tespit edildiğinde motor hızları ayarlanarak robot ışık kaynağına yönlendirilir. Böylece robot, bulunduğu ortamda en parlak ışık kaynağını otomatik olarak takip eder.

Arduino Kodu

```
// Deney 19: Işık Takip Robotu (basit)
int ldrLeft = A0;
int ldrRight = A1;
int in1 = 4;
int in2 = 5;
int in3 = 6;
int in4 = 7;

void setup() {
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int left = analogRead(ldrLeft);
  int right = analogRead(ldrRight);
  Serial.print("L:"); Serial.print(left);
  Serial.print(" R:"); Serial.println(right);

  if (left > right + 50) {
    // sola dön (left daha parlak -> sağ motor ileri, sol motor geri)
    digitalWrite(in1, HIGH);
    digitalWrite(in2, LOW);
    digitalWrite(in3, LOW);
    digitalWrite(in4, HIGH);
  } else if (right > left + 50) {
```

```
// sağa dön
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
} else {
// ileri
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
}
delay(100);
}
```